



GEP N°1: GUÍA DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

Ejercicio N°1: Una empresa automotriz tenía en sus registros 430 empleados, 140 fueron despedidos por reducción de personal. Se está analizando al grupo completo que se despidió con el objetivo para ver el impacto en la empresa y la comunidad. Se conoce el último sueldo neto mensual (dólares) y el nivel de capacitación (bajo, medio, alto). **a)** Se te solicita que se detalles la población de estudio. **b)** Si se realizó un censo o un muestreo. **c)** Describas las 2 variables mencionadas y propongas al menos 3 posibles variables de estudio y sus clasificaciones.



Figura 1

Ejercicio N°2: De una base de datos del INDEC se sabe que son alrededor de hay 850000 mayores de 16 años hasta 20 años en la estado de Alabama. Se realizó una primera encuesta telefónica aleatoria a 450 de este grupo en todo el estado respecto a “Qué tan satisfecho estaba con la economía argentina en la actualidad”. Las categorías de las respuestas eran *muy insatisfecho, Insatisfecho, no estoy seguro, satisfecho, muy satisfecho*.

- a)** ¿Se trata de una muestra o una población? ¿Cuál es la unidad de análisis y el tamaño de la muestra? ¿Qué tipo de variables es? Clasifíquela.
- b)** Si de los quienes respondieron, el 42% dijo estar insatisfecho o muy insatisfecho y un 34% respondió no estar seguro ¿qué porcentaje están satisfechos o muy satisfechos y que cantidad personas dieron esa respuesta?
- c)** Consideramos la población completa cuantos no estarían satisfechos o muy insatisfechos.

Ejercicio N°3: Un estudio completo del plantel de todos los estudiantes ($N=3500$) de la universidad de México reveló : que el número de estudiantes con 40 años de edad o más era de 515 , representa un 15% aproximadamente y que la edad promedio fue de 23 años con un desvío estándar de 4 años .

3.1) Indicar verdadero o falso, justificar brevemente.

- a) La unidad de análisis es cada edad ____
- b) La población de estudio son los estudiantes de 40 o más años ____
- c) Se realizó un censo por lo tanto se calcularon estadísticos ____
- d) Se calcularon parámetros porque se realizó un censo ____
- e) Se calculó la proporción poblacional de estudiantes p mayores o iguales a 40 ____
- f) Se estimó el promedio de edad muestral de los estudiantes ____

Ejercicio N°4: Clasifique las respuestas a estas preguntas como datos de **variable cualitativa, datos de variable discreta o datos de variable continua**.

Caso: Una empresa de turismo religioso está realizando un breve estudio con el objetivo de conocer acerca de los hábitos de personas entre 18 a 70 años en una ciudad ,

- a) ¿Cuál es su religión: católica, judía, luterana, evangélica, ¿u otra?
- b) ¿A cuántos excursiones religiosas ha realizado en los últimos tres años ?
- c) ¿Cuánto dinero aproximadamente invirtió en fortalecer su Fe con un viaje ?



Ejercicio Nº5: Cada una de las expresiones siguientes corresponden a resultados de alguna investigación basada en herramientas estadística. Identifique en cada caso la unidad de análisis a la que se refieren, la variable en estudio y el tipo de variable (numérica: discreta o continua, categórica: nominal u ordinal).

- a) *Un 50% de los jubilados cobra menos de \$2500.*
- b) *El 74% de los egresados del nivel superior ve poco probable la pérdida de su empleo.*
- c) *El 27,8% del total de los hogares del país tiene como jefe de hogar a una mujer.*
- d) *En la Argentina hay más mujeres que hombres.*
- e) *En la Pcia. de Misiones hay 14 municipios de primera categoría (más de 10000 habitantes).*
- f) *En general, las mujeres trabajan menos horas que los hombres.*
- g) *El 75% de las Apps son pagas*
- h) *El 80% de las ventas fueron realizadas de manera virtual.*

Ejercicio Nº6: Una empresa productora de alimentos desea conocer el nivel de satisfacción de sus clientes respecto a un nuevo producto: barras de cereal con proteínas vegetales. Para ello, se seleccionan 150 consumidores de distintas ciudades del país y se les aplica una encuesta con las siguientes preguntas:



Edad del encuestado (en años). **Sexo** (masculino, femenino, otro). **Nivel de estudios alcanzado** (primario, secundario, terciario, universitario, posgrado). **Frecuencia con la que consume** barras de cereal (diariamente, varias veces por semana, ocasionalmente, nunca). **Calificación del sabor** del nuevo producto en una escala del 1 al 10. **Cantidad de barras** consumidas en la última semana.
Opinión general (satisfecho, neutro, insatisfecho).

- a) **Se pide reconocer la UA, población, muestra, variables y su clasificación.**

Ejercicio Nº7: Una empresa de telefonía móvil desea estudiar los hábitos de uso de sus clientes para diseñar nuevos planes de servicio. Para ello selecciona una muestra aleatoria de 180 usuarios y registra la siguiente información: *Edad del cliente (en años) - Provincia de residencia - Cantidad de líneas telefónicas que posee - Sistema operativo del teléfono (Android, iOS u otro) - Tiempo promedio de uso diario del teléfono (en horas) - Gasto mensual en telefonía (en pesos) - Nivel de satisfacción con el servicio (Muy satisfecho, Satisfecho, Indiferente, Insatisfecho).*

7.1) Se pide reconocer la población, la muestra, la unidad de análisis

7.2) Indicar verdadero o falso justificando todos los enunciados.

- a) La edad es una variable rigurosamente cuantitativa discreta por ser tiempo. ____
- b) Hay variables cualitativas nominales pero ninguna es ordinal. ____
- c) El nivel de satisfacción con el servicio es cualitativa ordinal. ____
- d) El tiempo promedio de uso diario de teléfono es cualitativa continua. ____
- e) Los resultados numéricos que se obtienen son parámetros para la estadística ____
- f) La unidad de análisis es cada empresa de telefonía ____



Ejercicio N°8: Una empresa realizó una encuesta para analizar la satisfacción de un grupo de clientes con dos modalidades de atención. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Modalidad	Cientes encuestados	Cientes satisfechos
Atención presencial	180	126
Atención online	220	132

Se pide:

- Calcule la proporción de clientes satisfechos en cada modalidad.
- Expresa ambas proporciones como porcentajes.
- ¿En cuál de las dos modalidades se observa una mayor proporción de clientes satisfechos?
- Calcule la diferencia entre ambas proporciones.
- Interprete la diferencia obtenida.

Ejercicio N°9: Una empresa registró información sobre el medio de transporte utilizado por 400 empleados para llegar diariamente a su lugar de trabajo:

Medio de transporte	Cantidad de empleados
Automóvil	140
Motocicleta	80
Transporte público	120
Bicicleta	40
Camina	20
Total	400

Se pide:

- Calcule la proporción de empleados que utilizan transporte público.
- Calcule la proporción que utiliza algún medio de transporte propio (automóvil o motocicleta).
- Calcule la proporción que no utiliza automóvil.
- Expresa las tres respuestas como porcentajes.
- ¿Cuál es la diferencia, en puntos porcentuales, entre la proporción que utiliza transporte público y la que utiliza automóvil?

Ejercicio N°10: Identifique la unidad de análisis y para cada variable en estudio clasifíquela en Cuantitativa Discreta (CD), Cuantitativa Continua (CC), Cualitativa Nominal (CN) o Cualitativa Ordinal (CO):

Variable	Unidad de Análisis	Clasificación de Variable
Nivel socioeconómico de las familias.		
Pesos de niños al nacer.		
Cantidad de hijos de cada familia.		
Edad promedio de cada grupo de trabajo de ESTADÍSTICA 1		
Rangos jerárquicos de los policías		



La opinión respecto a una aplicación de celular que está a prueba.		
Temperatura del día durante un mes completo(mayo)		
Salario de un trabajador del rubro informático en relación de dependencia		
Tipo de sangre de una persona adulta mayor de 60 años.		
Cantidad promedio de virus que tiene por computadoras de conectar igualdad.		

Ejercicio N°11: Cada una de las expresiones siguientes corresponden a resultados de alguna investigación basada en herramientas estadística. Identifique en cada caso la unidad de análisis a la que se refieren, la variable en estudio y el tipo de variable (numérica: discreta o continua, categórica: nominal u ordinal).

- Un 50% de los jubilados cobra menos de \$25000.
- El 74% de los egresados del nivel superior ve poco probable la pérdida de su empleo.
- El 27,8% del total de los hogares del país tiene como jefe de hogar una mujer.
- En la Argentina hay más mujeres que hombres.
- En la Pcia. de Misiones hay 14 municipios de primera categoría(más de 10000 habitantes).
- En general en los laboratorios de informática escolares de Misiones el 70% de los equipos están obsoletos.



Ejercicio N°12: La tabla muestra la paga del director ejecutivo, tipo de actividad y ventas anuales para determinadas empresas multinacionales empadronadas.

Tabla: Información sobre empresas multinacionales

Compañía	Sueldo director ejecutivo (\$ miles)	Tipo de Actividad	Ventas (\$ millones)
Bankers Trust	8925	Banca	9565
Coca Cola	2437	Bebidas	18546
General Mills	1410	Alimenticia	5567
LSI Logic	696	Electrónica	1239
Motorola	1847	Electrónica	27973
Readers Digest	1490	Editorial	2968
Sears	3414	Detallista	38236
Sprint	3344	Telecomunicaciones	14045
Walgreen	1490	Detallista	12140
Wells Fargo	2861	Banca	8723



- ¿Cuál es la unidad de análisis?
- ¿Cuál es el tamaño de la muestra?
- ¿Cuántas variables hay en este conjunto de datos y cuáles son?
- ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas? Clasificar en nominales, ordinales, discreta y continua.
- La tabla dada, ¿constituye una distribución de frecuencia para las variables involucradas? Justifique

Ejercicio N°13: Un supervisor quiere estudiar el rendimiento de los alumnos de 4 to años de la zona de Oberá. A continuación, se presentan los datos de 30 alumnos del 4to año del nivel primario elegidos aleatoriamente, y corresponde a las calificaciones en una evaluación de Computación. Las referencias son: Insuficiente (I), Suficiente (S), Bien (B), Distinguido (D) y Excelente (E).

I	B	D	B	B	B	E	B	D	S
S	I	E	B	E	E	B	D	B	E
I	B	B	I	E	B	S	D	B	E

- ¿Cuál es la unidad de análisis, la Población y el tipo de muestreo?
- ¿Cuál es la variable en estudio? Clasifique la variable.
- Realice una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales (simples y acumuladas).
- ¿Qué información importante se desprende de la tabla de distribución de frecuencias respecto a las calificaciones de los alumnos? Realice un breve informe de la situación
- Construya un gráfico correspondiente al tipo de variable.

Ejercicio N°14: Un investigador se pregunta si los nuevos estudiantes universitarios de la UNAM usan menos sus correos electrónicos. Para ello buscó del curso que trabajaba 28 estudiantes voluntarios y les preguntó cuántos días ingresaron a sus correos electrónicos durante los últimos 20 días. Sus respuestas fueron: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 17

- Detalla cual es la muestra y cual la población
- ¿Te parece que se puede inferir acerca de la población a partir de este muestreo? Justificar
- ¿Cuál es la variable de estudio? Clasifique la variable.
- Construya una tabla de frecuencias.
- Realice un gráfico.

Ejercicio N°16: Otro investigador se pregunta también si los nuevos estudiantes universitarios de la UNAM usan menos sus correos electrónicos. Para ello selecciono por medio de un sorteo de una lista estudiantes, 30 y les preguntó ¿cuántos días ingresaron a sus correos electrónicos durante los últimos 20 días? Sus respuestas fueron: 1,1,1,1,1,1,2,2,2,2, 2, 2,2 3, 3, ,3,4,4,4,4,4,5,5,5,7,12,12

- Detalle la muestra y la población
- ¿Te parece que se puede inferir acerca de la población a partir de este muestreo? Justificar
- ¿Cuál es la variable de estudio? Clasifique la variable.
- Construya una tabla de frecuencias. Realice un gráfico.

Ejercicio N°15: De los ejercicios 14 y 15 se pide obtenga las medidas de tendencia central y de variabilidad. ¿Cuál de los dos grupos posee mayor variabilidad? (Se puede usar una tabla de cálculo y/o calculadora científica modo estadístico)



Ejercicio N°17: A fin de decidir cuántos mostradores de servicio se necesitarán en tiendas que serán construidas en el futuro, y en cuantos se suplantarán por sistemas automáticos o robotizados una cadena de supermercados quiso obtener información acerca del tiempo (en minutos) requerido para atender a los clientes. Con objeto de obtener la información acerca de la distribución de los tiempos (minutos) de servicio para los clientes, se registraron los siguientes 60 tiempos como una muestra.

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
 0,8 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9
 2,1 2,2 2,3 2,5 2,8 3,1 3,1 3,6 4,5 5,2



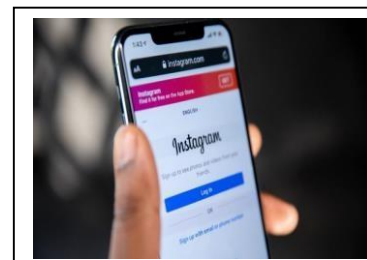
- Establezca si corresponde a una muestra o población (justifique), diga la variable de interés y la clasificación de la variable.
- Organice, la información recopilada en tablas de frecuencias simples o con datos agrupados en intervalos de clase, según corresponda.
- Grafique.
- Enuncie algunas características importantes a partir de la lectura de la tabla de frecuencias.



Ejercicio N°18: Calcular los valores que deben figurar en los cuadros que aparecen en blanco en la tabla estadística siguiente, que recoge la distribución por edades de 360 personas, entre 15 y 65 años que utilizan la red social Instagram.

Tabla: Distribución de frecuencia de las edades de las personas encuestadas.

Edad	f_a	F_a	$f_r \%$	$F_{ar} \%$
15 – 25		90		
25 – 35				
35 - 45	72			
45 – 55			15	85
55 – 65				



- ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas tienen a lo sumo 35 años?
- ¿Qué cantidad de personas tienen entre 55 y 65 años?
- ¿Qué cantidad de personas tienen más de 45 años?
- Representar gráficamente dicha información



Ejercicio Nº19: Un artículo de una revista muy importante analizó la amplia influencia que Google tuvo en Internet a nivel mundial. La siguiente tabla indica la participación de mercado de los buscadores de la web, entre una comunidad de usuarios de Internet de Argentina; el estudio se realizó en 2013.

Tabla: Distribución de frecuencia relativa porcentual.

Buscadores	Porcentajes
Ask Jeeves	3
AOL Time Warner	19
Google	32
MSN – Microsoft	15
Yahoo	25
Otros	6

- a) ¿Se trata de una muestra o una población?
b) Indique cuál es la variable en estudio.
c) Clasifique la variable.
d) Elabore un gráfico.

Ejercicio Nº20: A continuación, se presentan las notas parciales de un alumno por cada materia:

- a) Determinar la media aritmética (μ) y el desvío estándar (σ) a partir de una fórmula de cálculo.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	μ	σ	CV%
Matemática	6	5	7	6	6			
Lengua	1	8	4	9	8			
Sociales	3	5	5	5	4			
Artística	2	10	1	9	7			

- b) Corroborar por medio de una calculadora (función estadística) o Excel que estén bien calculados.
c) Verificar si la otra fórmula de cálculo del desvío estándar determina los mismos valores.
d) Comparando las notas de las 4 materias que podrías comentar.

Ejercicio Nº21: Una revista sobre el uso de las compras online ha presentado la siguiente tabla acerca de la distribución de las edades de los usuarios. A partir de la misma completar la tabla de frecuencia.

Tabla: Distribución de frecuencia por intervalos de la edad de los usuarios de compras online.

Edad	Marca	f_a	F_i	$h_i \%$	$H_r \%$	$X_i \cdot f_i$	$(x_i - \text{media})$	$(x_i - \text{media})^2$
18 – 21		12						
21 – 24		25						
24 – 27		20						
27 – 30		12						
30 – 33		6						

- a) Determinar la media aritmética y el desvío estándar
b) Calcular el coeficiente de variación. Interpretarlo
c) Determinar la mediana, los cuartiles 1, 3 y percentil 80. Interpretar al menos dos de ellos
d) Graficar los datos.
e) Completar la tabla con los momentos 3 y 4 (Ver material de cátedra) y calcular los coeficientes de asimetría y curtosis utilizando estos momentos. Interpretarlos



Ejercicio Nº 22: De la construcción de intervalos de clases obtenidos de abajo se pide:

- Obtenga las medidas de tendencia central e interprételas.
- Calcule los cuartiles 1 y 3 interprételos.
- Calcule el percentil 10, 65 y 90 e interprételos.
- Construya un diagrama de caja
- Calcule las medidas de variabilidad (Rango, desvío estándar, rango intercuartilico y CV)
- Calcular medidas de asimetría

Tabla: Distribución de frecuencia y de cálculo de la edad de los usuarios de compras online.

Edad	Marca	f_a	$Xi. fi$	$(xi-media)$	$(x-media)^2$	$(x-media)^3$	$(x-media)^4$
18 – 21		12					
21 – 24		25					
24 – 27		20					
27 – 30		12					
30 – 33		6					

Ejercicio Nº23: Un profesor desea estudiar como varía el IMC (Índice de masa corporal) de un grupo de alumnos de una escuela de la provincia de misiones, pues percibe que puede haber una problemática en la alimentación de los chicos. Para ello toma una muestra de 12 alumnos y registra los siguientes pesos (en kilogramos) y alturas (en metros):

Pesos (en Kilogramos)

56	55	50	58	57	61
60	60	60	60	62	63

Alturas (en metros)

1,57	1,60	1,62	1,64	1,64	1,65
1,75	1,75	1,77	1,77	1,78	1,80

- Realice los diagramas de cajas independiente correspondientes a cada variable.
- Compare la variabilidad de los pesos y las alturas y diga cuál de los dos es más homogéneo.
- ¿Cómo se distribuyen las variables? ¿Cuál posee menor asimetría? Calcule los coeficientes.

Ejercicio Nº24: Se escogió una muestra de 714 conductores de ómnibus y se registró en la tabla siguiente el número de accidentes de tránsito que tuvieron durante los años 2006 y 2010.

Número de accidentes	Cantidad de conductores
0	114
1	157
2	158
3	115
4	78
5	44
6	21
7	7
8	6
9	10
10	3
11	1

En relación a esta distribución, realice e incluyendo los cálculos necesarios para responder:

- El 40% de los conductores no supera los..... accidente/s.
- El 50% de los conductores tuvieron accidentes o menos.
- El número promedio de accidentes en los cuatro años es de..... accidentes.
- ¿A partir de qué número de accidentes se encuentra el 25% de los conductores con mayor número de accidentes?
- ¿A partir de qué número de accidentes se encuentra el 10% de los conductores con mayor número de accidentes?

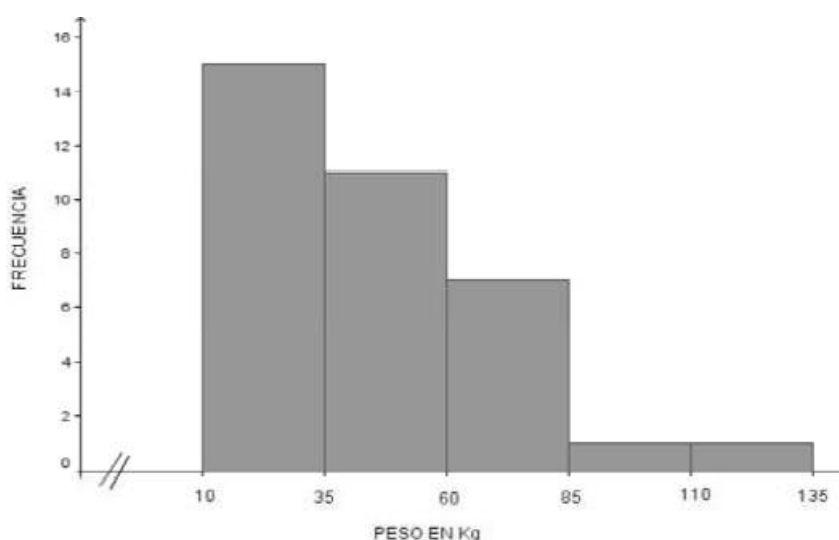


Ejercicio N°25: Retomar la tabla de la distribución de frecuencias del ejercicio 18 de la GEPN°1.

- Obtener e interpretar las medidas de tendencia central.
- Calcular los cuartiles e interpretarlos en el contexto del ejercicio.
- Calcular el desvío estándar suponiendo que se trata de una población.
- Obtener el desvío estándar muestral, suponiendo que es una muestra e interpretarlo.

Ejercicio N°26: Un grupo de especialistas en nutrición, médicos y preparadores físicos, idearon un plan para que personas obesas puedan bajar de peso de manera “natural”, es decir, sin suministrarles ningún tipo de droga ni sometiéndolos a excesivas rutinas de ejercicio. Para ello seleccionaron una muestra aleatoria de personas, con aproximadamente el mismo peso, que concurren a una clínica especializada en nutrición y le aplicaron el tratamiento durante seis meses.

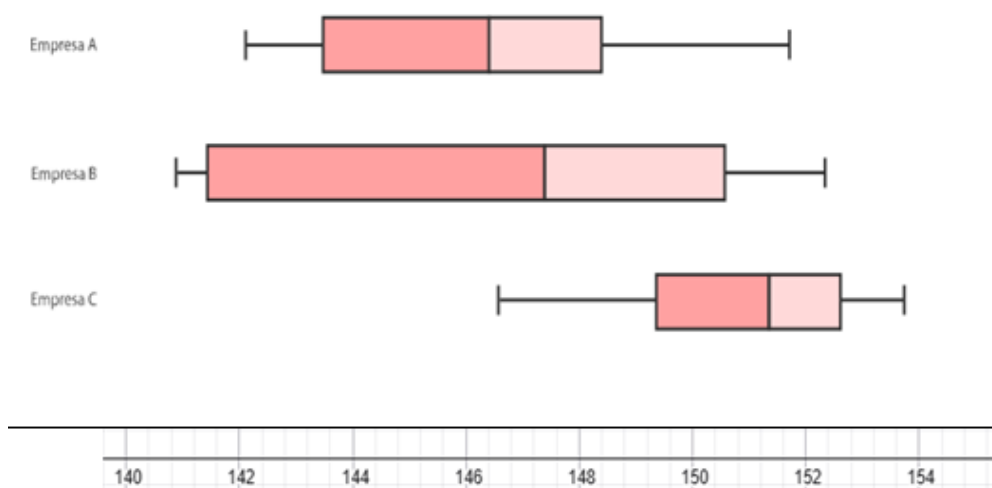
El siguiente gráfico indica los kgs perdidos por el grupo de pacientes con sobrepeso sometidos a la dieta especial. **Gráfico: Histograma de kilogramos perdidos bajo una dieta natural.**



- Armar la tabla de frecuencia y ¿qué información relevante se podría extraer del gráfico y la tabla respecto al tratamiento?
- Obtenga el peso promedio, la mediana y la moda de la pérdida de peso del grupo de pacientes.
- Calcule los cuartiles e interprete los resultados.

Ejercicio N°27: Sean los siguientes gráficos de cajas de la distribución de frecuencia de los sueldos de los empleados en dólares a) Identificar: mediana, cuartiles, extremos de bigotes. b) Describir la distribución considerando variabilidad y asimetría de cada empresa.

Gráfico: Distribución de frecuencia en Cajas según empresa de los sueldos de los empleados en dólares.





Ejercicio Nº28: Sea el siguiente gráfico de la distribución de frecuencia de los puntajes obtenidos en un grupo de ingresantes a una fuerza de seguridad.

- Armar tabla de frecuencia completa.
- Calcular: media, mediana, moda y cuartiles.
- Determinar las medidas de variabilidad y de forma.
- Describir la distribución considerando la variabilidad y la forma.

